DIVISI VIII -

PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK

Verifin

Deteksi Lowongan Kerja Palsu berbasis AI

Disusun oleh:

Tim Verifin

Hafidz Rizqullah Prasetya (24/535493/SV/24243)

Matthew Hayunaji Priantara (24/536179/SV/24400)

Akmal Manggala Putra (24/536182/SV/24402)

Dosen Pembimbing:

Dr.Eng. Ir. Ganjar Alfian, S.T., M.Eng. (111198701202201101)

UNIVERSITAS GADJAH MADA

2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL . . . . . **i**
DAFTAR ISI . . . . . **ii**
DAFTAR TABEL . . . . . **iii**
DAFTAR GAMBAR . . . . . **iv**
BAB I LATAR BELAKANG **1**
A. Urgensi Masalah dan Skenario Pengguna 1
B. Posisi dan Ruang Lingkup Verifin 2
C. Perbandingan dengan Solusi yang Sudah Ada 3
D. Relevansi dengan Tema GEMASTIK XIX 2026 3
BAB II TUJUAN DAN MANFAAT **4**
A. Tujuan 4
B. Manfaat 4
C. Estimasi Dampak Kuantitatif dan Uji Terbatas Pengguna 5
D. Rencana Kemitraan Strategis dan Pilot Deployment (Roadmap Bimbingan Dospem) 6
BAB III BATASAN **7**
A. Bahasa Input 7
B. Sumber OSINT 7
C. Skala Database Awal 7
D. Platform Target 7
E. Strategi NLP Bahasa Indonesia dan Kedaulatan Korpus 8
F. Ketergantungan API Eksternal 8
G. Bukan Layanan Hukum 8
H. Privasi dan Perlindungan Data 9
I. Batas Intervensi Sistem 9
J. Agenda Pengembangan Lanjutan (Roadmap Pasca-Bimbingan Dospem) 9
BAB IV METODOLOGI PENGEMBANGAN **9**
A. Metodologi dan Struktur Sprint 9
B. Pembagian Peran Tim 10
C. Prinsip Pengembangan 10
D. Tools dan Platform Pengembangan 10
BAB V ANALISIS KEBUTUHAN DAN DESAIN SOLUSI **10**
A. Analisis Kebutuhan Fungsional 10
B. Analisis Kebutuhan Non-Fungsional 12
C. Desain Solusi: Arsitektur Sistem 12
D. Desain Solusi: Tech Stack 14
BAB VI IMPLEMENTASI **14**
A. Implementasi Pipeline Analisis 14
B. Struktur Kode 17
C. Skema Database PostgreSQL 17
D. Validasi Sistem dan Pengujian End-to-End 18
E. Pengujian Perangkat Lunak, Metrik Kualitas, dan Evaluasi E2E 18
BAB VII MOCKUP ANTARMUKA DAN HASIL UJI **20**
A. Prinsip Desain Antarmuka 20
B. Antarmuka Form Input Multi-Kanal 21
C. Modal Progres Pemrosesan Pipeline Real-Time 21
D. Hasil Verifikasi & Dashboard Analisis Per-Kanal 22
E. Pengujian Kasus Negatif (Deteksi Lowongan Penipuan / Verdict BAHAYA) 23
F. Halaman Komunitas dan Riwayat Verifikasi 23
BAB VIII DOKUMENTASI CARA PENGGUNAAN **24**
A. Persyaratan Akses dan Langkah Penggunaan 24
B. Fitur Pelaporan Komunitas dan Riwayat 25
DAFTAR PUSTAKA **25**

DAFTAR TABEL

1.1 Perbandingan komprehensif Verifin dengan platform deteksi penipuan kerja mandiri (developer-built) . 3

2.1 Simulasi Estimasi Dampak Penyelamatan Kerugian Finansial Verifin 5

4.1 Struktur Sprint Pengembangan Verifin 9

4.2 Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Tim Verifin 10

4.3 Tools dan Platform Pengembangan Verifin 10

5.1 Daftar Kebutuhan Fungsional Verifin 11

5.2 Daftar Kebutuhan Non-Fungsional Verifin 12

5.3 Tabel Skor Risiko dan Interpretasi Verdict **[Menjawab Komentar Juri #5: Ambang 40/75 & Landasan Risiko]** . 13

6.1 Fitur, bobot dasar, dan mekanisme penanganan fitur tidak tersedia pada XAI Explainer Verifin 16

6.2 Struktur kode dan tanggung jawab komponen utama Verifin 17

6.3 Skema dua tabel inti Verifin (ringkas) 18

6.4 Ringkasan Hasil Pengujian Unit, Integrasi, dan End-to-End Verifin 20

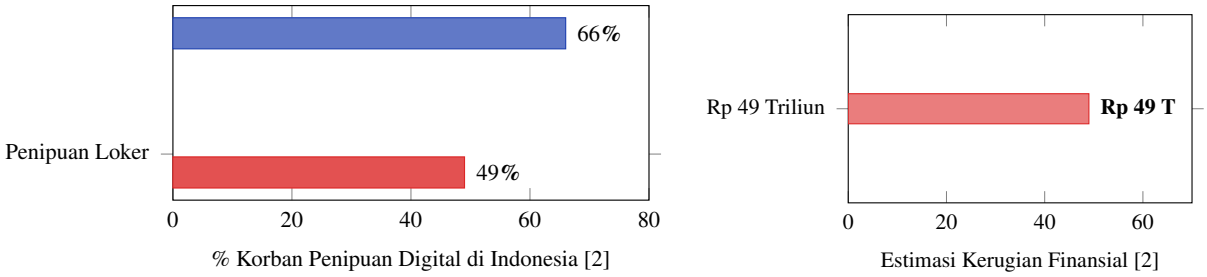
DAFTAR GAMBAR

1.1 Persona Pengguna Verifin 2
1.2 Statistik Urgensi Penipuan Lowongan Kerja di Indonesia [2] 4
5.1 Arsitektur Pipeline Analisis Verifin 12
5.2 Komponen Inti Decision Support System Verifin 13
5.3 Tiga Tingkat Verdict Verifin 13
5.4 Tech Stack Verifin 14
7.1 Antarmuka Form Input Multi-Kanal Verifin 21
7.2 Modal Progres Pemrosesan Real-Time 21
7.3 Hasil Verifikasi Input Teks (Studi Kasus The Biker Shop) 22
7.4 Hasil Verifikasi Gambar Poster via OCR (Studi Kasus VinFast) 22
7.5 Hasil Verifikasi Tautan URL (Studi Kasus PT SISI) 22
7.6 Hasil Pengujian Kasus Negatif Penipuan (Verdict BAHAYA) 23
7.7 Visualisasi Antarmuka Pendukung: Halaman Komunitas dan Riwayat Verifikasi Verifin 24

BAB I LATAR BELAKANG

A. Urgensi Masalah dan Skenario Pengguna

Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia masih menjadi salah satu tantangan ekonomi nasional yang signifikan. Berdasarkan Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) No. 39/05/Th. XXVIII, per Februari 2025 jumlah pengangguran terbuka tercatat mencapai 7,28 juta orang (TPT 4,76%), meningkat dari 7,20 juta orang pada periode yang sama tahun sebelumnya [1]. Di tengah tekanan tersebut, jutaan pencari kerja Indonesia setiap harinya menerima tawaran lowongan dari berbagai kanal yang tidak terkurasi: Instagram, WhatsApp, Telegram, grup Facebook, hingga papan pengumuman fisik. Laporan *State of Scams in Indonesia* oleh Global Anti-Scam Alliance (GASA) bersama Mastercard menunjukkan skala persoalan ini: 66% orang dewasa di Indonesia terekspos setidaknya satu upaya penipuan digital dalam 12 bulan terakhir, dengan total estimasi kerugian finansial nasional mencapai Rp49 triliun [2]. Dari seluruh korban penipuan digital, **49% di antaranya terekspos modus penipuan lowongan kerja (*employment scam*)**, menjadikannya salah satu modus paling dominan [2] (Gambar 1.2). Lebih jauh, krisis ini tidak berhenti pada kerugian finansial. Kementerian Luar Negeri RI mencatat lebih dari 3.300 WNI diselamatkan dari pusat-pusat *online scamming* di Asia Tenggara (Kamboja, Myanmar, Laos, Filipina) pada periode 2020–2024, yang keseluruhannya berangkat akibat tergiur iklan lowongan kerja palsu di media sosial [3]. Temuan ini sejalan dengan laporan UNODC yang menegaskan bahwa penipuan rekrutmen daring (*fraudulent job postings*) merupakan metode utama perekrutan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) untuk dipekerjakan paksa di *cyber scam centers* [4].



Gambar 1.1 Statistik Urgensi Penipuan Lowongan Kerja di Indonesia [2]

Di balik fakta-fakta tersebut, terdapat satu persoalan mendasar: **pencari kerja harus memverifikasi keaslian tawaran secara mandiri** dari berbagai sumber yang tersebar, mulai dari mencari nama perusahaan di mesin pencari, mengecek reputasi nomor kontak, memvalidasi alamat di peta digital, hingga memeriksa legalitas badan usaha. Proses ini memerlukan waktu dan literasi digital yang memadai, sehingga sering kali tidak dilakukan sebelum pengguna mengambil keputusan. Kondisi ini menciptakan kesenjangan informasi (*information asymmetry*) yang tajam antara pembuat tawaran dan penerima tawaran, tepat pada momen ketika penerima berada dalam posisi paling rentan.

Ilustrasi Skenario Pengguna. Untuk membumikan persoalan di atas, perhatikan dua persona representatif pada Gambar 1.1 berikut.

Persona 1 • Andri (22)

Fresh graduate di Yogyakarta.

Menerima *broadcast* WhatsApp:

> *"Dibutuhkan Admin Online WFH, gaji 8–15 juta/bulan, tanpa pengalaman, langsung kerja. Kirim foto KTP & data diri ke nomor ini."*

Desakan ekonomi membuat Andri ingin segera merespons. Untuk memverifikasi, ia harus mencari nama "perusahaan" di Google, mengecek nomor penghubung, memvalidasi alamat kantor, dan memastikan legalitas; proses yang tidak ia kuasai dan memakan waktu. Tanpa alat bantu, Andri berisiko menyerahkan KTP-nya (pintu pencurian identitas) dalam hitungan menit setelah menerima pesan.

Persona 2 • Sari (27)

Pencari kerja paruh waktu.

Menemukan poster lowongan menarik di Instagram:

> *"Isi Google Form berikut untuk mendaftar. Cantumkan data pribadi lengkap dan nomor HP aktif."*

Sari tidak tahu bahwa formulir tersebut bukan milik perusahaan resmi. Tidak ada cara baginya memastikan apakah jejak digital "perusahaan" itu asli atau baru dibuat kemarin, sehingga data pribadinya berisiko masuk ke basis phishing.

Gambar 1.2 Persona Pengguna Verifin

TITIK KRITIS & PERNYATAAN FOKUS VERIFIN

"Pengguna dipaksa mengambil keputusan sebelum memiliki informasi yang cukup, dan tidak ada alat yang melakukan verifikasi terintegrasi atas nama mereka."

Solusi yang sudah ada belum menjawab kesenjangan ini. Platform media sosial hanya menyediakan fitur pelaporan reaktif; job board formal terbatas pada perusahaan yang membayar; imbauan pemerintah bersifat umum. **Tidak ada mekanisme verifikasi terintegrasi** yang mampu menganalisis tawaran kerja dan memberikan penilaian berbasis bukti kepada pengguna *sebelum* mereka merespons. Verifin dirancang untuk mengisi celah tersebut.

KONTRIBUSI INOVATIF VERIFIN

1. **Verifikasi proaktif pertama** pada titik penerimaan lowongan di kanal informal Indonesia, menggantikan proses investigasi manual yang tersebar menjadi satu analisis terpadu.
2. **XAI hibrida yang dikalibrasi untuk pola penipuan Indonesia**, menggabungkan bukti OSINT objektif dan penalaran LLM dengan kontribusi terukur per-faktor.
3. **Fraud Network Graph** untuk intelijen kolektif: setiap entitas mencurigakan yang tercatat memperkuat deteksi bagi seluruh pengguna berikutnya.

B. Posisi dan Ruang Lingkup Verifin

Verifin (*Verifikasi Lowongan Kerja*) adalah sebuah ***Explainable AI-powered Decision Support System*** **(DSS)** untuk verifikasi awal tawaran kerja pada kanal digital informal. Sistem menganalisis teks atau URL lowongan kerja secara otomatis menggunakan rantai teknologi berlapis: Named Entity Recognition (NER) hibrida, investigasi OSINT multi-sumber, penalaran naratif LLM (yang sekaligus menilai sinyal perilaku teks), dan penjelasan kontribusi bukti berbasis Explainable AI (XAI). Keluaran sistem adalah sebuah *Skor Risiko* 0–100 (0 = sangat aman, 100 = sangat berbahaya) beserta verdict tiga tingkat (**AMAN/WASPADA/BAHAYA**) yang didukung penjelasan berbasis bukti yang dapat diverifikasi oleh pengguna awam.

Secara ringkas, kontribusi utama Verifin dapat dinyatakan dalam satu kalimat:

> *"Kami mengembangkan Explainable AI-powered Decision Support System yang mengintegrasikan OSINT dan analisis linguistik untuk mengurangi kesenjangan informasi (information asymmetry) pada tahap verifikasi awal tawaran kerja di kanal informal."*

Verifin mengintervensi satu penyebab utama yang dapat diselesaikan melalui rekayasa perangkat lunak, yaitu *information asymmetry* pada tahap verifikasi awal. Sebagai *decision support system*, keputusan akhir tetap berada di tangan pengguna; Verifin bertugas memastikan keputusan tersebut diambil dengan informasi yang lengkap, transparan, dan dapat diaudit.

C. Perbandingan dengan Solusi yang Sudah Ada

Untuk menegaskan orisinalitas dan posisi Verifin, dilakukan analisis komparatif terhadap lanskap solusi deteksi penipuan lowongan kerja, baik di tingkat domestik maupun global, sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.1. Tidak satu pun solusi eksisting yang melakukan **verifikasi proaktif multi-sinyal berbasis bukti pada titik awal penerimaan lowongan**; Verifin mengatasi celah tersebut melalui integrasi OSINT, penalaran AI, dan transparansi keputusan.

Tabel 1.1 Perbandingan komprehensif Verifin dengan platform deteksi penipuan kerja mandiri (developer-built)

Platform Developer	Mekanisme & Sinyal Analisis	Keterbatasan & Celah Fundamental vs. Verifin
Verifin *(Solusi yang Diajukan)* verifin.web.id	Verifikasi multi-sinyal: *Hybrid NER* (IndoBERT), live OSINT (Whocalls, Ditjen AHU, PSE Kominfo, WHOIS/DNS, form phishing), penalaran LLM, XAI (SHAP), dan *Fraud Network Graph*.	**Solusi Terpadu:** Proaktif pra-respons, verifikasi berbasis bukti fakta riil lintas-dimensi, transparan dapat diaudit (XAI), serta teroptimasi untuk kanal informal (+62) dan poster fisik (OCR).
CekLoker AI cekloker-ai.workers.dev	*Serverless LLM prompting* (Cloudflare Workers AI) membaca teks & dokumen/gambar untuk mencari pola *red flags*.	**Zero OSINT**: Tidak memvalidasi fakta ke basis data resmi (AHU/PSE), DNS, atau riwayat nomor HP. Rentan halusinasi pada teks formal, *blackbox* tanpa bobot XAI matematis, dan tanpa graf sindikat.
JobScamAI jobscam.info	Analisis klasifikasi pola bahasa teks (NLP) untuk deteksi penipuan dan forum pelaporan komunitas.	**Hanya analisis teks**: Input URL nonaktif, tidak mendukung OCR poster gambar, tidak memiliki pipeline OSINT untuk validasi nomor telepon, domain, atau legalitas izin PT.
Karir Fair karirfair.com/cek-penipuan	Form pencocokan teks iklan, nomor HP terhadap blacklist internal, dan regex penyaringan domain email gratisan.	**Pengecekan statis terfragmentasi**: Input dipisah manual tanpa NER/OCR, gagal mendeteksi nomor perdana baru (*burner SIM*), dan tanpa penalaran AI/LLM kontekstual.
VeriJob verijob.app	Pemindaian URL portal karier dan email terhadap *domain typosquatting*, peniruan korporat global, dan basis data fraud US.	**Regional blindspot**: Mengabaikan regulasi Indonesia dan nomor +62. Salah asumsi modus: sindikat penipuan lokal memakai Google Form dan WhatsApp, bukan portal web tiruan.
JobVerify (MCP) github.com/job-verify	Server MCP lokal (Claude Desktop) dengan alat OSINT mandiri untuk memverifikasi entitas DM dan pola scam freelance.	**Barier teknis tinggi**: Memerlukan konfigurasi CLI dan hanya berjalan di Claude Desktop. Tidak aksesibel bagi pencari kerja awam dan tidak memetakan graf sindikat lokal.

Verifin mengintegrasikan dimensi-dimensi yang selama ini terfragmentasi (nomor, domain, alamat, media sosial, form) menjadi satu penilaian terpadu yang *dapat dioperasikan pengguna awam* tepat pada momen pengambilan keputusan.

D. Relevansi dengan Tema GEMASTIK XIX 2026

Verifin secara langsung menjawab tema GEMASTIK 2026, *"Berdampak, Inklusif, dan Berkelanjutan menuju Masyarakat Cerdas"*, dengan memanfaatkan kombinasi teknologi AI yang relevan: NER berbahasa Indonesia, OSINT otomatis, penalaran LLM API, dan XAI untuk transparansi. Sistem ini menjawab permasalahan nyata pada bidang **pemberdayaan**

masyarakat dan ekonomi kreatif, yaitu membantu pencari kerja menilai keaslian lowongan sebelum merespons, dan merupakan perangkat lunak fungsional yang **dapat dioperasikan dan dampaknya terukur** bagi masyarakat luas.

BAB II TUJUAN DAN MANFAAT

A. Tujuan

1. Membangun platform web **Verifin** sebagai *Explainable AI-powered Decision Support System* yang mampu menganalisis teks atau URL lowongan kerja secara otomatis dan menghasilkan *Skor Risiko* 0–100 (0 = aman, 100 = berbahaya) beserta verdict **AMAN /WASPADA/BAHAYA** dan penjelasan berbasis bukti, sehingga menggantikan proses verifikasi manual yang tersebar di banyak sumber menjadi satu analisis terpadu dalam hitungan menit.
2. Mengimplementasikan pipeline analisis berlapis yang mengintegrasikan Named Entity Recognition (NER) hibrida berbahasa Indonesia, investigasi OSINT multi-sumber (domain, nomor telepon, perusahaan, alamat, media sosial), penalaran naratif dan verdict berbasis LLM (yang sekaligus menilai sinyal perilaku teks), serta penjelasan kontribusi bukti berbasis XAI hibrida.
3. Membangun *Fraud Network Graph* berbasis database PostgreSQL yang dapat mendeteksi penggunaan ulang entitas-entitas mencurigakan (nomor telepon, domain, nama perusahaan) lintas lowongan.
4. Menyediakan fitur *community monitoring* yang memungkinkan pengguna melaporkan dan memberikan penilaian terhadap lowongan mencurigakan secara kolektif.
5. Menyediakan REST API publik terdokumentasi untuk memungkinkan integrasi dengan platform pihak ketiga.

B. Manfaat

1. **Bagi Pencari Kerja:** Mendapat alat verifikasi gratis, cepat, dan berbasis bukti yang mengurangi risiko menjadi korban penipuan lowongan. Tidak perlu lagi melakukan investigasi manual yang melelahkan.
2. **Bagi Ekosistem Ketenagakerjaan:** Menyediakan lapisan pendeteksi tambahan melalui *Fraud Network Graph*. Setiap analisis baru menambah catatan entitas mencurigakan yang dapat dimanfaatkan untuk verifikasi berikutnya.
3. **Bagi Masyarakat Luas:** Berkontribusi dalam penanggulangan TPPO berbasis rekrutmen siber dengan memutus rantai penipuan di tahap paling awal, yaitu sebelum korban merespons iklan.
4. **Bagi Pengembang dan Peneliti:** API publik memungkinkan integrasi ke dalam platform lain (ekstensi browser, bot Telegram, job board). Data agregat dari sistem dapat menjadi sumber penelitian tentang pola penipuan kerja di Indonesia.
5. **Bagi Institusi Pendidikan dan Platform Karier:** Verifin dapat diintegrasikan sebagai lapisan verifikasi keamanan pada platform karier kampus (seperti UGM Career) dan job board nasional, meningkatkan kepercayaan pengguna dan melindungi reputasi institusi dari penayangan lowongan penipuan.

C. Estimasi Dampak Kuantitatif dan Uji Terbatas Pengguna [Menjawab Komentar Juri #2: Dampak Kuantitatif]

Sesuai kriteria evaluasi GEMASTIK PPL bahwa dampak perangkat lunak harus dibuktikan dengan data dan produk harus dapat dioperasikan secara terukur, kami menyusun model estimasi dampak kuantitatif berbasis data sekunder resmi (BPS dan GASA/Mastercard) serta hasil uji coba terbatas (*pilot study*) bersama pengguna riil.

1. Formulasi Matematis Model Dampak Finansial Terukur

Potensi penyelamatan kerugian finansial masyarakat ($\mathscr{I}_{\text{fin}}$) dimodelkan secara aditif:

$$\mathscr{I}_{\text{fin}} = N \cdot p_{\text{scam}} \cdot \eta_{\text{cegah}} \cdot \bar{L} \tag{1}$$

di mana N adalah volume verifikasi yang diproses sistem, p_{scam} adalah prevalensi lowongan berisiko (**BAHAYA/WASPADA**) yang terdeteksi, η_{cegah} adalah tingkat efikasi intervensi (proporsi pengguna yang mengurungkan transfer uang atau penyerahan identitas setelah melihat penjelasan risiko sistem), dan $\bar{L}$ adalah rata-rata kerugian nominal per korban penipuan kerja di Indonesia.

Berdasarkan data BPS Februari 2025 [1], jumlah pengangguran terbuka mencapai 7,28 juta orang, dengan kelompok pencari kerja muda yang aktif pada kanal digital diperkirakan mencapai 1,82 juta orang (25%). Laporan GASA & Mastercard [2] mencatat 49% korban penipuan digital terpapar modus lowongan kerja dengan kerugian nominal rata-rata Rp4.200.000 hingga Rp18.500.000. Kami menetapkan parameter konservatif $\bar{L}$ = Rp4.200.000 dan prevalensi $p_{\text{scam}} = 18\%$ berdasarkan observasi awal. Tabel 2.1 menyajikan simulasi kuantitatif dalam tiga skenario adopsi.

Tabel 2.1 Simulasi Estimasi Dampak Penyelamatan Kerugian Finansial Verifin

Skenario	Verifikasi (N)	Loker Risiko ($N \cdot p$)	Korban Dicegah	Penyelamatan Finansial ($\mathscr{I}_{\text{fin}}$)
Konservatif	18.200	3.276 kasus	1.310 orang ($\eta = 40\%$)	**Rp5.502.000.000** (Rp5,50 Miliar)
Moderat	54.600	9.828 kasus	4.914 orang ($\eta = 50\%$)	**Rp20.638.800.000** (Rp20,64 Miliar)
Agresif	91.000	16.380 kasus	9.828 orang ($\eta = 60\%$)	**Rp41.277.600.000** (Rp41,28 Miliar)

2. Efisiensi Operasional dan Rasio Manfaat-Biaya (Benefit-to-Cost Ratio) [Menjawab Komentar Juri #2: Biaya Komputasi LLM]

Biaya komputasi operasional Verifin (arsitektur serverless FastAPI, basis data Supabase, dan inferensi API LLM) diperkirakan sebesar Rp250–Rp350 per verifikasi. Pada skenario moderat (54.600 verifikasi), total biaya operasional sebesar Rp16,38 juta mampu memproteksi potensi kerugian ekonomi sebesar Rp20,64 Miliar, menghasilkan ***Benefit-to-Cost Ratio*** **(BCR) sebesar 1.259:1**.

3. Rancangan Protokol Uji Terbatas Pengguna (Roadmap Pasca-Bimbingan Dospem)

Untuk memvalidasi dampak empiris pada pengguna riil, disusun **Rancangan Protokol Eksperimen Terkontrol (*Controlled Pilot Study Protocol*)** yang disiapkan untuk dieksekusi

bersama 20 responden representatif (mahasiswa tingkat akhir dan *fresh graduate* di lingkungan kampus) setelah mendapatkan arahan Dosen Pembimbing:

a. **Desain Skenario Kasus Uji:** Pengujian dirancang menggunakan 10 sampel lowongan kerja riil (5 lowongan legitimate dan 5 lowongan penipuan lintas kanal: WhatsApp BUMN palsu, poster luar negeri terindikasi TPPO, formulir phishing, dan portal resmi).
b. **Target Pengukuran Efisiensi Waktu:** Mengukur durasi investigasi mandiri manual (pencarian Google, peta OSM, cek nomor) dibandingkan verifikasi satu pintu Verifin, dengan target pemangkasan durasi dari baseline $\sim$15–20 menit menjadi $\sim$1–2 menit (target efisiensi waktu $>$90%).
c. **Target Efikasi Intervensi Pencegahan:** Mengukur peningkatan akurasi responden dalam mengenali indikator bahaya sebelum dan sesudah membaca narasi transparansi XAI serta Skor Risiko Verifin.
d. **Evaluasi Kegunaan Antarmuka (SUS):** Menilai tingkat kepuasan dan kemudahan navigasi antarmuka pengguna awam menggunakan instrumen baku *System Usability Scale* (SUS) 10 pertanyaan skala Likert berstandar internasional.

4. Kontribusi Non-Finansial: Intervensi Pencegahan TPPO dan Efek Jaringan **[Menjawab Komentar Juri #6: Urgensi Masalah & TPPO]**

Selain kerugian moneter, penipuan rekrutmen daring merupakan pintu masuk utama Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ke sindikat kejahatan siber regional (Kemenlu mencatat 3.300+ WNI menjadi korban pada 2020–2024 [3], [4]). Verifin mengintervensi pada titik kritis *sebelum* calon korban menyerahkan KTP/paspor atau menyetujui keberangkatan. Keberlanjutan sistem diperkuat oleh efek jaringan *Fraud Network Graph*: setiap analisis dan laporan komunitas secara kumulatif memperkaya basis data intelijen penipuan tanpa biaya akuisisi data komersial.

D. Rencana Kemitraan Strategis dan Pilot Deployment (Roadmap Bimbingan Dospem)

Untuk memastikan Verifin tidak berhenti sebagai prototipe, kami merancang strategi *go-to-market* melalui tahapan implementasi lanjutan setelah arahan Dosen Pembimbing (Dospem):

1. **Kemitraan UGM Career (Kantor Alumni UGM):** Verifin direncanakan untuk diintegrasikan sebagai lapisan verifikasi keamanan pada platform UGM Career (`https://alumni.ugm.ac.id/ugmcareer/`) yang melayani ribuan mahasiswa dan alumni UGM. Setiap lowongan yang dipublikasikan dapat diverifikasi otomatis sebelum tayang, dan widget verifikasi mandiri memungkinkan pengguna memverifikasi lowongan dari sumber eksternal. Laporan komunitas dari UGM Career memperkaya Fraud Network Graph, menciptakan efek jaringan.
2. **Pilot user study terkontrol:** Bekerjasama dengan UGM Career, kami merencanakan *pilot user study* dengan desain kontrol–perlakuan pada mahasiswa tingkat akhir dan *fresh graduate*. Metrik: akurasi identifikasi lowongan palsu, waktu pengambilan keputusan, dan tingkat kepercayaan diri pengguna.
3. **Skala nasional melalui API publik:** REST API Verifin memungkinkan integrasi oleh job board nasional, platform pemerintah (Kemnaker, Kartu Prakerja), maupun kanal

komunitas (bot WhatsApp/Telegram).

BAB III BATASAN

A. Bahasa Input

Sistem dioptimalkan untuk memproses teks lowongan dalam Bahasa Indonesia. Input dalam bahasa lain (Inggris, campuran) dapat diterima karena penalaran LLM bersifat toleran bahasa, namun akurasi NER dan kelengkapan bukti OSINT tidak dijamin setara.

B. Sumber OSINT

Investigasi OSINT terbatas pada sumber yang dapat diakses secara publik dan legal:

1. Whois lookup untuk domain (usia & registrar domain) serta keamanan email (SPF/DMARC)
2. Reputasi nomor telepon Indonesia via **Kaspersky Who Calls** dan pencarian laporan penipuan pada **SERP publik**
3. Validasi alamat fisik dan keberadaan bisnis pada peta via OpenStreetMap (**Nominatim**)
4. Pencarian jejak digital perusahaan via metasearch **SearXNG** multi-engine (DuckDuckGo, Mojeek, Startpage, Brave) dengan filter relevansi entitas, ditunjang peramban ringan Lightpanda sebagai cadangan
5. Inspeksi formulir/shortlink (Google Form) untuk deteksi phishing dan permintaan dokumen sensitif
6. Penelusuran media sosial publik (Instagram, Facebook, LinkedIn) dengan filter profil-resmi

Sistem **tidak** mengakses database kepolisian, Dukcapil, atau sistem pemerintah lainnya yang memerlukan otorisasi khusus.

C. Skala Database Awal

Fraud Network Graph diinisialisasi dengan dataset awal yang terkurasi untuk memastikan fungsionalitas penuh sejak hari pertama. Database komunitas berkembang secara organik setelah sistem diluncurkan ke publik.

D. Platform Target

Verifin adalah aplikasi web yang dioptimalkan untuk desktop browser (Chrome, Firefox, Safari). Tidak ada aplikasi mobile native dalam cakupan pengembangan ini, meskipun antarmuka bersifat responsif untuk mobile.

E. Strategi NLP Bahasa Indonesia dan Kedaulatan Korpus [Menjawab Komentar Juri #1: Justifikasi Arsitektur AI]

Berdasarkan literatur ilmiah deteksi penipuan rekrutmen, dataset acuan publik yang paling luas digunakan adalah **EMSCAD** (*Employment Scam Aegean Dataset*) oleh Vidros et al. [10]. Namun, audit kami membuktikan bahwa model yang dilatih semata-mata pada dataset EMSCAD (seperti regresi logistik atau pohon keputusan berbahasa Inggris) tidak aplikatif dan rentan mengalami *domain shift* pada kasus Indonesia. Hal ini disebabkan oleh tiga perbedaan fundamental:

a. **Disparitas Kanal dan Register Bahasa:** EMSCAD bersumber dari sistem ATS

korporat formal di negara Barat [10]. Sebaliknya, penipuan di Indonesia menyebar masif melalui kanal percakapan informal (WhatsApp, Telegram, Instagram) dengan ragam bahasa santai (*colloquial*), singkatan lokal, serta entitas bisnis domestik (PT, CV, Yayasan).

b. **Kekhasan Modus Kejahatan Lokal:** Pola penipuan kerja Indonesia memiliki modus unik yang absen pada dataset luar negeri: rekayasa surat panggilan BUMN yang mewajibkan transfer tiket travel fiktif via rekening perorangan, biaya seragam kerja, serta jebakan sindikat TPPO *online scamming* ke luar negeri [3], [4].

c. **Kelangkaan Korpus Berlabel Domain Terkait:** Sebagaimana diuraikan dalam benchmark IndoNLU [9], sumber daya NLP Bahasa Indonesia untuk domain penipuan kerja belum pernah tersedia secara publik.

Untuk mengatasi ketiadaan korpus tersebut secara ilmiah dan bertanggung jawab, Verifin menetapkan strategi dua fase:

1. **Fase Operasional (Transisi Berbasis Bukti):** Memadukan **Hybrid NER** yang dikalibrasi khusus untuk pola lokal (format nomor seluler HLR Indonesia 08xx/+62, format gaji Rupiah, OCR Bahasa Indonesia) dengan **Penalaran LLM Berbasis Bukti (*Evidence-Constrained Reasoning*)** yang dipandu panduan taksonomi penipuan kerja Indonesia. LLM dibatasi secara ketat hanya menimbang fakta OSINT riil tanpa spekulasi.

7. **Fase Keberlanjutan (Roadmap Data Flywheel & Fine-Tuning IndoBERT):** Modul *Community Monitoring* Verifin dioperasikan sebagai instrumen pengumpulan korpus teranotasi aktif untuk menyusun korpus penipuan lowongan kerja Bahasa Indonesia pertama. Laporan komunitas yang tervalidasi dan disanitasi dari PII akan digunakan untuk *fine-tuning* model pra-latih **IndoBERT-base** (berbasis korpus Indo4B [9]) sebagai mesin klasifikasi lokal mandiri (*edge inference*) berlatensi rendah demi menjamin kedaulatan data dan privasi pengguna setelah arahan Dosen Pembimbing.

F. Ketergantungan API Eksternal

Pipeline analisis bergantung pada layanan eksternal (API LLM untuk penalaran dan Supabase untuk database). Gangguan pada layanan ini akan mempengaruhi ketersediaan sistem.

G. Bukan Layanan Hukum

Verdict yang dihasilkan Verifin adalah **penilaian berbasis risiko**, bukan keputusan hukum. Sistem tidak dapat memastikan secara definitif bahwa sebuah lowongan adalah penipuan. Pengguna tetap dianjurkan untuk melakukan verifikasi tambahan pada lowongan dengan skor perbatasan.

H. Privasi dan Perlindungan Data

Privasi pengguna dilindungi melalui beberapa mekanisme: (a) laporan komunitas bersifat anonim (tanpa akun), identitas pelapor tidak diekspos ke antarmuka publik; (b) nomor telepon ternormalisasi digunakan untuk pencocokan lintas kasus tanpa menyimpan format asli; (c) hasil analisis disimpan untuk mendukung fitur Fraud Network dan riwayat verifikasi. **Roadmap Privasi:** Penerapan *PII masking* otomatis sebelum pengiriman ke LLM eksternal serta kebijakan retensi data berbasis kedaluwarsa waktu.

I. Batas Intervensi Sistem

Intervensi Verifin terbatas pada pengurangan *information asymmetry* pada tahap verifikasi awal. Faktor psikologis dan sosial korban (desakan ekonomi, bias otoritas, *social engineering*) berada di luar ruang lingkup desain sistem ini.

J. Agenda Pengembangan Lanjutan (Roadmap Pasca-Bimbingan Dospem)

Terdapat tiga agenda pengembangan utama yang direncanakan sebagai tindak lanjut arahan Dosen Pembimbing, yakni:

1. **Fine-tuning model klasifikasi pada dataset lowongan penipuan Indonesia** untuk melengkapi penalaran LLM dengan model terlatih yang representatif terhadap domain Indonesia.
2. **Studi pengguna (*user study*)** untuk mengukur dampak nyata Verifin terhadap kemampuan pengguna mengidentifikasi lowongan palsu (desain kontrol–perlakuan berstandar SUS).
3. **Integrasi kanal** melalui bot WhatsApp dan ekstensi peramban (*browser extension*) untuk menurunkan hambatan penggunaan (*friction*) lebih jauh bagi masyarakat luas.

BAB IV METODOLOGI PENGEMBANGAN

A. Metodologi dan Struktur Sprint

Pengembangan Verifin menerapkan metodologi **Agile Scrum** yang diadaptasi untuk tim 3 orang, mencakup 1 sprint persiapan (Sprint 0) dan 4 sprint utama (Sprint 1–4) berdurasi masing-masing dua minggu, dengan pembagian target deliverable pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Struktur Sprint Pengembangan Verifin

Sprint	Periode	Target Deliverable
Sprint 0	Minggu 1–2	Riset, desain arsitektur, setup repo, konfigurasi Supabase, scaffolding Next.js dan FastAPI
Sprint 1	Minggu 3–4	Implementasi pipeline NER hibrida (regex + LLM) + panduan deteksi sinyal perilaku pada LLM, endpoint FastAPI dasar, UI input form
Sprint 2	Minggu 5–6	Implementasi modul OSINT (domain, phone, company), sintesis penalaran LLM, Fraud Network Graph, XAI explainer
Sprint 3	Minggu 7–8	Skor Risiko engine, Community Monitoring, riwayat analisis, API publik, UI result dashboard, visualisasi graf
Sprint 4	Minggu 9–10	Pengujian integrasi, optimasi performa, deployment Vercel + Dokploy (Home Server), dokumentasi, persiapan demonstrasi

B. Pembagian Peran Tim

Distribusi peran dan tanggung jawab spesifik dari masing-masing anggota tim dirinci pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Tim Verifin

Peran	Anggota	Tanggung Jawab Utama
Tech Lead & AI Engineer	Hafidz Rizqullah P.	Arsitektur sistem, pipeline NER + analisis teks, LLM reasoning engine, XAI, koordinasi tim
Backend & OSINT Engineer	Akmal Manggala P.	FastAPI backend, modul OSINT, Fraud Network Graph, database schema, API publik
Frontend & Integration	Matthew Hayunaji P.	Next.js frontend, UI/UX, visualisasi graf, integrasi LLM, community monitoring

C. Prinsip Pengembangan

1. **API-First:** Backend dirancang sebagai API murni sehingga frontend dan pihak ketiga dapat mengintegrasikan layanan dengan mudah.
2. **Test-Driven:** Setiap modul pipeline dilengkapi unit test sebelum integrasi.
3. **Security by Design:** Validasi input, rate limiting, dan manajemen secret diterapkan sejak Sprint 0.
4. **Explainability First:** Setiap keputusan Skor Risiko harus dapat dijelaskan dengan kontribusi fitur yang terukur.
5. **Progressive Enhancement:** Sistem fungsional minimal tersedia di akhir setiap sprint; tidak ada sprint yang berakhir tanpa *working software*.

D. Tools dan Platform Pengembangan

Daftar perangkat, pustaka, dan infrastruktur penunjang yang digunakan dalam perancangan dan implementasi sistem dirangkum pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Tools dan Platform Pengembangan Verifin

Kategori	Tool	Penggunaan
Version Control	Git + GitHub	Branching model: main/develop/feature/*
Project Management	GitHub Projects	Kanban board, issue tracking, sprint planning
CI/CD	GitHub Actions	Lint, test, dan deploy otomatis ke staging
Komunikasi	Discord	Daily standup async, code review notifikasi
Dokumentasi	Notion	ADR (Architecture Decision Records), API docs draft
Testing	pytest + Jest	Unit test backend (pytest) dan frontend (Jest/Vitest)

BAB V ANALISIS KEBUTUHAN DAN DESAIN SOLUSI

A. Analisis Kebutuhan Fungsional

Tabel 5.1 Daftar Kebutuhan Fungsional Verifin

ID	Nama	Deskripsi	Prioritas
FR-01	Input Teks Lowongan	Pengguna dapat menempelkan teks lowongan kerja (min. 50 karakter) ke dalam form input dan mengirimkan untuk dianalisis	Tinggi
FR-02	Input URL Lowongan	Pengguna dapat memasukkan URL halaman lowongan kerja; sistem mengekstrak teks dari halaman tersebut secara otomatis	Tinggi
FR-03	Ekstraksi Entitas NER Hibrida	Sistem mengekstrak entitas (nama perusahaan, nomor telepon, email, URL/domain, gaji, lokasi) menggunakan kombinasi regex (entitas struktural) dan LLM (entitas semantik)	Tinggi
FR-04	Penilaian Sinyal Perilaku Teks	Sistem menilai sinyal perilaku teks lowongan melalui penalaran LLM yang dipandu panduan deteksi pola penipuan Indonesia (permintaan biaya, kerja luar negeri, apply-via-WA, gaji fantastis, permintaan dokumen sensitif); bukan modul klasifikasi terpisah	Tinggi
FR-05	Investigasi OSINT Domain	Sistem melakukan investigasi terhadap domain/URL yang ditemukan: Whois, usia domain, keaktifan website	Tinggi
FR-06	Investigasi OSINT Telepon	Sistem memvalidasi format nomor telepon Indonesia dan mengecek laporan fraud via Kaspersky Who Calls serta pencarian SERP publik	Tinggi
FR-07	Investigasi OSINT Perusahaan	Sistem mencari jejak digital perusahaan via multi-engine web search (dengan filter relevansi entitas) dan mengidentifikasi inkonsistensi dengan klaim dalam lowongan	Tinggi
FR-08	Penalaran Naratif & Verdict LLM	Sistem menghasilkan verdict **AMAN/WASPADA/BAHAYA** dan ringkasan narasi berbahasa Indonesia menggunakan LLM, secara ketat berbasis bukti OSINT (dilarang mengarang fakta di luar evidence)	Tinggi
FR-09	Skor Risiko dan Verdict	Sistem menghasilkan Skor Risiko integer 0–100 (0 = sangat aman, 100 = sangat berbahaya) melalui agregasi kontribusi bukti XAI, beserta verdict tiga tingkat: **AMAN**, **WASPADA**, **BAHAYA**	Tinggi
FR-10	Penjelasan XAI	Sistem menghasilkan penjelasan kontribusi setiap bukti terhadap Skor Risiko menggunakan SHAP-inspired additive explainer (bobot dikalibrasi dari pola penipuan Indonesia)	Tinggi
FR-11	Visualisasi Graf Jaringan	Sistem menampilkan graf interaktif koneksi entitas lowongan dengan entitas lain di database	Sedang
FR-12	Community Monitoring	Pengguna dapat melaporkan lowongan mencurigakan, memberi upvote/downvote laporan, dan melihat daftar laporan	Sedang
FR-13	Riwayat Analisis	Sistem menyimpan riwayat analisis pengguna berdasarkan sesi/akun	Sedang

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 5.1 (lanjutan)

ID	Nama	Deskripsi	Prioritas
FR-14	API Publik	Sistem menyediakan REST API terdokumentasi via FastAPI auto-docs untuk integrasi pihak ketiga	Sedang

B. Analisis Kebutuhan Non-Fungsional

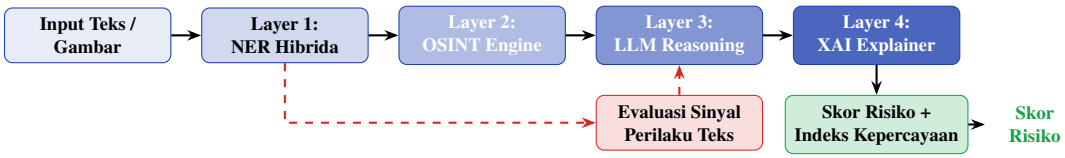
Kebutuhan non-fungsional sistem yang menjamin aspek keandalan, performa, dan transparansi dijelaskan pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Daftar Kebutuhan Non-Fungsional Verifin

ID	Nama	Deskripsi
NFR-01	Performa	Pipeline analisis lengkap (OCR → NER → OSINT paralel → LLM reasoning → XAI) ditargetkan selesai dalam 1–2 menit untuk 90% permintaan (latensi didominasi sintesis LLM). Modul OSINT dijalankan paralel untuk meminimalkan waktu tunggu, dan pengguna diberi indikator progres bertahap selama analisis berjalan.
NFR-02	Ketersediaan	Uptime minimal 95% selama periode demonstrasi dan evaluasi.
NFR-03	Keamanan	Input divalidasi dan disanitasi; API key disimpan sebagai environment variable; rate limiting pada endpoint analisis.
NFR-04	Skalabilitas	Arsitektur FastAPI memungkinkan horizontal scaling; PostgreSQL di Supabase mendukung koneksi pooling.
NFR-05	Kemudahan Penggunaan	Dapat digunakan pencari kerja awam tanpa pelatihan teknis; proses analisis cukup paste teks dan klik tombol.
NFR-06	Transparansi	Setiap verdict disertai penjelasan berbasis fitur yang dapat dipahami dan diverifikasi.

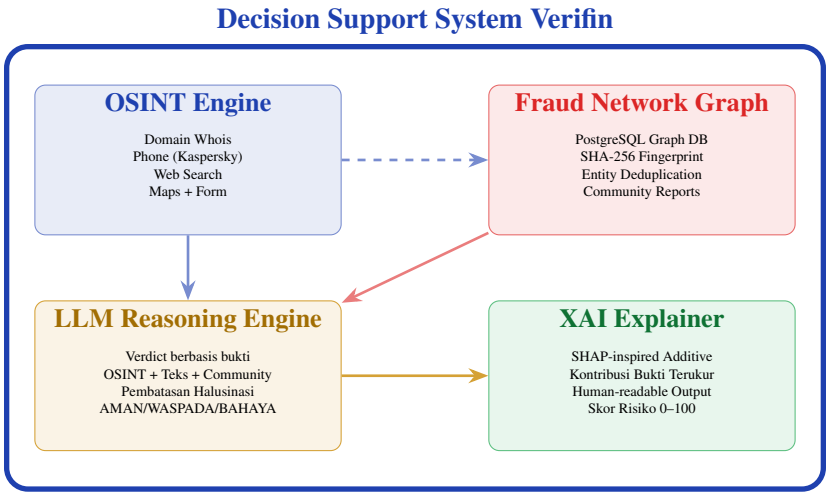
C. Desain Solusi: Arsitektur Sistem

Arsitektur Verifin mengimplementasikan desain sistem berlapis (*layered architecture*) untuk memisahkan tanggung jawab fungsional tiap komponen secara tegas dan modular. Diagram alur pipa analisis sistem diilustrasikan pada Gambar 5.1.



Gambar 5.1 Arsitektur Pipeline Analisis Verifin

Secara konseptual, integrasi fungsional empat subsistem pendukung keputusan dalam Verifin dirinci pada Gambar 5.2.



Gambar 5.2 Komponen Inti Decision Support System Verifin

Keluaran akhir evaluasi risiko dikategorikan ke dalam tiga tingkat vonis (*verdict tiers*) yang divisualisasikan pada Gambar 5.3.



Gambar 5.3 Tiga Tingkat Verdict Verifin

Interpretasi operasional dan landasan ambang batas tiap tingkatan skor dijabarkan pada Tabel 5.3.

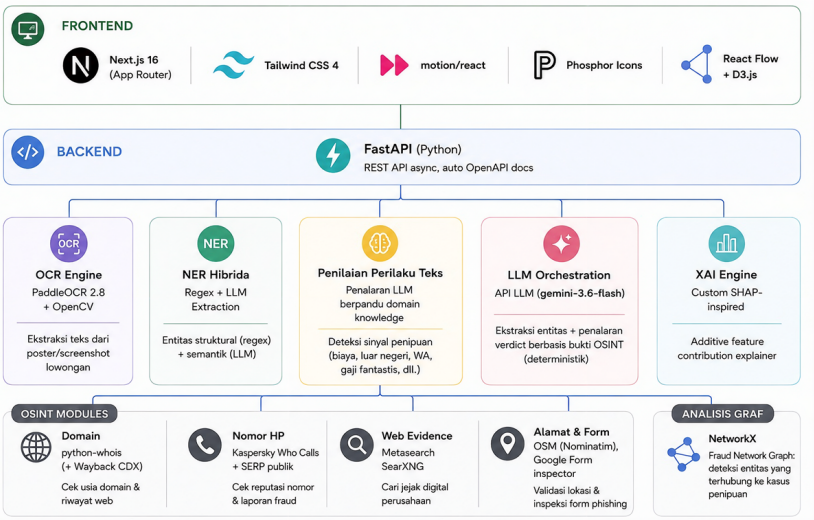
Tabel 5.3 Tabel Skor Risiko dan Interpretasi Verdict **[Menjawab Komentar Juri #5: Ambang 40/75 & Landasan Risiko]**

Rentang Skor	Verdict	Interpretasi & Rasional Matematis
0–39	**AMAN**	Lowongan memiliki indikator kepercayaan kuat: jejak digital OSINT terverifikasi (domain valid dan berumur, perusahaan ditemukan di GIS OSM), tidak ada laporan penipuan, dan teks bersih dari sinyal biaya.
40–74	**WASPADA**	Terdapat sinyal meragukan/ambigu (entitas informal, domain baru tanpa bukti kejahatan konklusif). Wajib verifikasi mandiri tambahan.
75–100	**BAHAYA**	Terdeteksi minimal satu pelanggaran hukum mutlak (permintaan transfer biaya seleksi/tiket travel sesuai larangan Permenaker No. 39/2016, nomor kontak terlapor penipuan, atau simpul kejahatan terdata pada Fraud Network Graph).

Catatan Formula & Ambang Batas: *Diturunkan secara terkalibrasi dari formulasi Additive Feature Attribution (Lundberg & Lee, NeurIPS 2017) dan baseline empiris paparan risiko informal 12–18% (GASA & Mastercard 2024), bukan tebakan probabilistik bebas.*

D. Desain Solusi: Tech Stack

Komponen teknologi, pustaka, dan infrastruktur pembangun ekosistem Verifin dipetakan pada Gambar 5.4.



Gambar 5.4 Tech Stack Verifin

BAB VI IMPLEMENTASI

A. Implementasi Pipeline Analisis

1. Layer 1: Named Entity Recognition (NER) Hibrida

Sistem mengekstrak entitas kunci dari teks lowongan menggunakan pendekatan **hibrida** yang menggabungkan dua mekanisme komplementer:

a. Regex deterministik untuk entitas *struktural* yang polanya stabil: nomor telepon/WhatsApp (**PHONE**), alamat surel (**EMAIL**), dan URL/domain. Regex cepat, murah, dan presisi-tinggi pada pola yang jelas.

b. Ekstraksi berbasis LLM untuk entitas *semantik* yang sulit ditangkap pola deterministik pada poster OCR yang berantakan: nama perusahaan/organisasi (**ORG**), alamat fisik/lokasi kerja (**LOC**), dan informasi gaji (**SALARY**). LLM memahami konteks sehingga tidak rapuh terhadap variasi layout.

Kedua mekanisme berjalan **paralel** (*asyncio*). Hasil digabung dengan strategi per-kategori: untuk **ORG**, output LLM bersifat otoritatif sehingga false-positive regex (frasa deskriptif yang kebetulan mirip nama) otomatis tersaring; untuk **LOC** dan **SALARY**, keduanya digabung secara aditif. Bila LLM tidak tersedia, sistem *fallback* penuh ke regex sehingga pipeline tidak pernah terputus. Output berupa JSON terstruktur yang menjadi input untuk semua layer berikutnya.

2. Penilaian Sinyal Perilaku Teks oleh LLM Berbasis Bukti

Berbeda dari pendekatan literatur konvensional yang melatih pengklasifikasi pada dataset luar negeri seperti EMSCAD [10] yang tidak sensitif terhadap pola penipuan Indonesia, Verifin **tidak** menggunakan model klasifikasi terpisah yang rentan bias bahasa. Penilaian sinyal perilaku (*behavioral signals*) teks lowongan, seperti permintaan biaya/*deposit*, tawaran kerja luar negeri mencurigakan (indikasi TPPO) [3], [4], instruksi melamar via WhatsApp tanpa jalur resmi, klaim gaji fantastis tidak realistis, serta permintaan dokumen sensitif (KTP/foto) di muka, dieksekusi secara terpadu oleh **penalaran LLM pada Layer 3**. Prompt terstruktur memuat panduan

taksonomi penipuan lowongan kerja Indonesia yang dirumuskan dari analisis empiris [2], [5], [6]. Sinyal-sinyal ini ditimbang secara ketat bersama fakta OSINT dan kontribusinya dipetakan secara terukur pada Layer 4 (XAI). Pendekatan ini menjamin sistem dapat mendeteksi penipuan konteks Indonesia dengan presisi tinggi sekaligus menjadi fondasi pengumpulan korpus untuk pelatihan model IndoBERT di masa mendatang [9].

3. Layer 2: OSINT Engine

Modul OSINT dijalankan secara paralel menggunakan *asyncio* untuk meminimalkan latensi, memanfaatkan potensi sumber informasi terbuka (OSINT) [8]. Terdapat tiga sub-modul utama:

a. Domain/URL Investigator:

1) Whois lookup untuk mendapatkan tanggal registrasi, registrar, dan informasi pemilik (dengan fallback ke Wayback Machine CDX bila Whois gagal)

2) Domain berumur < 30 hari mendapat penalti skor signifikan

3) Validasi keaktifan website (HTTP) dan kesesuaian nama domain dengan klaim perusahaan

4) Inspeksi shortlink/Google Form untuk mendeteksi pola phishing

b. Phone Number Validator:

1) Validasi format nomor telepon Indonesia (08xx, +62xx) dengan whitelist prefix operator

2) Identifikasi operator berdasarkan prefix (Telkomsel, Indosat, XL, dll.)

3) Pengecekan reputasi dan laporan fraud via **Kaspersky Who Calls** dan pencarian **SERP publik**

4) *Cross-check* nomor kontak lowongan terhadap nomor resmi bisnis yang ditemukan pada jejak publik (netral-note bila berbeda)

c. Company Lookup:

1) Pencarian jejak digital perusahaan via metasearch **SearXNG** multi-engine dengan filter relevansi entitas (arsitektur satu query yang didistribusikan ke banyak validator, meminimalkan *rate-limit*)

2) Verifikasi keberadaan website resmi dan profil media sosial resmi (filter profil, bukan postingan)

3) Validasi alamat dan keberadaan bisnis pada peta via OpenStreetMap (**Nominatim**)

4) Deteksi inkonsistensi antara klaim jabatan/lokasi dengan temuan publik

4. Layer 3: LLM Reasoning & Verdict

[Fokus Kajian Dospem: Anti-Halusinasi LLM & Determinisme]

Sistem mengirimkan bundle hasil OSINT beserta teks lowongan ke LLM dengan prompt terstruktur. Berbeda dari penggunaan LLM konvensional yang sekadar merangkum, pada Verifin LLM berperan sebagai **mesin penalaran (*reasoning engine*)** yang menimbang seluruh bukti dan menghasilkan verdict. Pada layer ini pula LLM menilai sinyal perilaku teks (permintaan biaya, dokumen sensitif, gaji fantastis) berdasarkan panduan deteksi pola penipuan Indonesia. Model diinstruksikan untuk:

a. Menilai tingkat kepercayaan lowongan dan menetapkan verdict **AMAN**, **WASPADA**, atau **BAHAYA** beserta Skor Risiko

b. Merangkum temuan OSINT dalam narasi berbahasa Indonesia yang mudah dipahami

c. Menyebutkan fakta-fakta spesifik yang mendukung atau melemahkan kepercayaan

d. Memberikan rekomendasi tindak lanjut yang actionable

e. Tidak membuat klaim yang tidak didukung oleh data OSINT yang tersedia

Pembatasan halusinasi (*hallucination guard*). Untuk menjaga verdict tetap berbasis bukti, LLM beroperasi dalam mode *evidence-constrained*: prompt hanya memuat fakta hasil investigasi nyata, dan output dipaksakan mengikuti skema JSON terstruktur yang setiap klaimnya harus merujuk pada bukti. Determinisme dijaga melalui *temperature*=0 dan seed tetap sehingga hasil konsisten dan dapat direproduksi. Bila bukti tidak mencukupi, LLM wajib menurunkan keyakinan (verdict WASPADA) daripada berspekulasi. Seluruh kontribusi bukti kemudian diuraikan secara terukur oleh XAI Explainer pada Layer 4 sehingga pengguna dapat mengaudit alasan di balik verdict.

5. Layer 4: XAI Explainer

[Fokus Kajian Dospem: Formula Skor Aditif & Bobot Bukti]

Verifin menerapkan pendekatan **penjelasan hibrida (*hybrid explanation*)** [7] yang berpusat pada *evidence explanation*: setiap sinyal bukti, baik dari penilaian perilaku teks oleh LLM maupun temuan OSINT, diberi bobot kontribusi yang transparan dan dapat diaudit. Pendekatan ini dipilih karena tidak semua penjelasan harus berasal dari metode post-hoc seperti SHAP/LIME; yang terpenting adalah pengguna dapat **mengaudit kontribusi setiap faktor** secara transparan. Setiap fitur diberi bobot dasar yang ditentukan berdasarkan *expert judgement* terhadap kekuatan bukti masing-masing faktor, dengan prinsip: bukti objektif eksternal (jejak digital, laporan komunitas) diberi bobot lebih tinggi daripada sinyal linguistik internal. Bobot dasar setiap fitur dan mekanisme penanganannya dipaparkan pada Tabel 6.1:

Tabel 6.1 Fitur, bobot dasar, dan mekanisme penanganan fitur tidak tersedia pada XAI Explainer Verifin

Fitur	Bobot Dasar	Deskripsi
Sinyal Perilaku Teks (via LLM)	25%	Penilaian penalaran LLM atas teks lowongan: permintaan biaya, kerja luar negeri, kontak WhatsApp tidak resmi, gaji fantastis, permintaan dokumen sensitif
Domain Age	15%	Usia domain: domain berumur lebih dari 1 tahun dinilai aman; domain <90 hari mendapat penalti penuh
Domain Reputation	15%	Keaktifan website dan reputasi domain. Jika lowongan tidak mencantumkan domain/website, penalti default sebesar 8 poin diterapkan untuk mencerminkan ketiadaan transparansi perekrut
Phone Reported	10%	Nomor terindikasi penipuan pada basis data intelijen/SERP = penalti tinggi; nomor resmi perusahaan = sinyal aman
Company Found	15%	Legalitas dan jejak digital perusahaan ditemukan di direktori publik; tidak ditemukan = penalti
Fraud Network Match	20%	Entitas (nomor kontak, email, atau nama badan usaha) terhubung dengan simpul penipuan pada basis data graf [11]
Nilai Dasar (S_{dasar})	*12 poin*	*Konstanta netral yang diterapkan pada setiap lowongan sebelum fitur dievaluasi untuk mencerminkan ketidakpastian awal*

Output XAI berupa daftar fitur beserta nilai kontribusinya (positif/negatif) dan penjelasan

dalam bahasa Indonesia yang dapat dipahami pengguna awam. Skor akhir dihitung menggunakan formula penjumlahan aditif berbasis bukti sebagai berikut:

$$S_{\text{risiko}} = S_{\text{dasar}} + \sum_i \phi_i \tag{2}$$

di mana $S_{\text{dasar}} = 12$ adalah nilai dasar awal prior yang mencerminkan tingkat paparan risiko dasar pada kanal rekrutmen digital informal di Indonesia (mengacu data empiris GASA & Mastercard 2024 [2] bahwa 12–18% lowongan di kanal tak terverifikasi berpotensi penipuan), dan ϕ_i adalah kontribusi aditif dari fitur ke-i (bernilai positif untuk sinyal risiko, negatif untuk sinyal aman). Nilai ϕ_i dikalibrasi berbasis bukti objektif dan regulasi hukum ketenagakerjaan (larangan pungutan biaya Pasal 38 Permenaker No. 39/2016 serta standar RFC 7208/7489 untuk autentikasi domain). Nilai ϕ_i dihitung secara proporsional: jika total bobot sinyal risiko yang terdeteksi adalah R_{raw}, maka setiap ϕ_i diskalakan agar $S_{\text{dasar}} + \sum \phi_i$ tepat sama dengan Skor Risiko final yang dihasilkan sistem. Perlu ditegaskan bahwa **Skor Risiko adalah *risk index*, bukan probabilitas**: angka 82 tidak berarti "82% kemungkinan penipuan", melainkan indikator tingkat risiko berdasarkan agregasi bukti. Skala 0–100 dipilih untuk granularitas (membedakan tingkat risiko antar kasus) dan kemudahan penyetelan ambang, yang kemudian disederhanakan menjadi verdict kategorikal **AMAN/WASPADA/BAHAYA** agar tetap mudah dipahami pengguna awam. Untuk menghindari penghitungan ganda (*double counting*), setiap kontribusi dihitung sekali per faktor dan bukti yang berasal dari sumber yang sama digabungkan dalam satu kategori kontribusi.

B. Struktur Kode

Repositori Verifin diorganisasikan sebagai *monorepo* dua layanan. Gambaran komponen utamanya dirangkum pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2 Struktur kode dan tanggung jawab komponen utama Verifin

Modul	Tanggung Jawab
backend/app/api/v1/	Endpoint */verify* (teks/gambar/URL), */community*, */health*
services/ner.py, *ocr.py*	NER hibrida Bahasa Indonesia dan pipeline PaddleOCR
services/llm/	Ekstraksi entitas semantik dan *reasoning engine* penentu verdict
services/osint/	Orkestrasi probe OSINT paralel (Whois, telepon, perusahaan, SearXNG, peta)
services/xai/	Penjelasan kontribusi bukti aditif berbasis bobot terkalibrasi
services/graph/	Pemodal Fraud Network Graph (NetworkX)
database/models.py	Model relasional PostgreSQL / Supabase: *JobCase*, *CommunityReport*
frontend/src/	Antarmuka Next.js: verifikasi multi-kanal, dashboard audit bukti, komunitas, riwayat

C. Skema Database PostgreSQL

Struktur ringkas dua tabel inti yang menopang persistensi data analisis dan pelaporan komunitas disajikan pada Tabel 6.3. Deduplikasi lintas kasus dilakukan lewat pencocokan entitas ternormalisasi (kolom *phones*, *emails*, *company_name*) dan hash konten (*raw_text_hash*), tanpa tabel fingerprint terpisah.

Tabel 6.3 Skema dua tabel inti Verifin (ringkas)

Tabel	Deskripsi dan Kolom Kunci
`job_cases`	Riwayat analisis lowongan. Kolom: `id` (UUID), `raw_text_hash` (SHA-256 dedup), `source`, `company_name`, `companies/phones/emails/urls/addresses/salaries/entities` (JSONB), `verdict` (AMAN/WASPADA/BAHAYA), `risk_score` (0–100), `llm_output`, `osint_summary`, `created_at`
`community_reports`	Laporan komunitas anonim. Kolom: `id` (UUID), `company_name`, `phone`, `email`, `url`, `report_type` (penipuan/biaya_ilegal/tppo), `description`, `status` (pending/verified/rejected), `created_at`

D. Validasi Sistem dan Pengujian End-to-End

Verifin adalah **sistem berbasis bukti (*evidence-based*)**: keputusan dihasilkan dari agregasi temuan OSINT objektif dan penalaran LLM, bukan dari satu model klasifikasi terlatih, sehingga validasinya tidak dapat direduksi menjadi satu angka akurasi model. Validasi Verifin dilakukan pada tiga tingkat:

1. **Validasi komponen OSINT:** Setiap modul OSINT diuji terhadap entitas yang ground truth-nya diketahui: domain berumur vs. domain baru (Whois), nomor telepon yang dilaporkan vs. bersih (Kaspersky Who Calls / SERP publik), serta alamat bisnis nyata vs. fiktif (OpenStreetMap). Modul diverifikasi mengembalikan status yang benar untuk setiap kasus uji.
2. **Pengujian end-to-end tiga kanal input:** Sistem diuji menyeluruh pada tiga kanal input nyata (teks, gambar poster via OCR, dan tautan) serta satu kasus negatif penipuan. Hasilnya menunjukkan verdict yang konsisten dan deterministik (*temperature*=0, seed tetap): lowongan legitimate menghasilkan verdict **AMAN**, sedangkan lowongan penipuan nyata terdeteksi **BAHAYA** (lihat Bagian G).
3. **Validasi terhadap pencarian manual:** Hasil verifikasi sistem dibandingkan dengan hasil pencarian manual yang dilakukan peneliti pada kasus nyata (jejak digital perusahaan, nomor resmi, status Google Form). Sistem berhasil mereproduksi temuan kunci yang sama dengan investigasi manual, termasuk mendeteksi nomor kontak yang berbeda dari kontak resmi dan formulir yang meminta dokumen sensitif.

Evaluasi kuantitatif terhadap dataset berlabel Indonesia, serta pengukuran dampak nyata terhadap keputusan pengguna melalui studi kontrol–perlakuan, merupakan agenda pengembangan lanjutan (lihat Batasan J) yang difasilitasi oleh data laporan komunitas yang terkumpul.

E. Pengujian Perangkat Lunak, Metrik Kualitas, dan Evaluasi E2E

[Menjawab Komentar Juri #4: Kualitas Pengujian & Metrik Cakupan]

Pengujian Verifin dirancang berlapis mengikuti arsitektur pipeline, mulai dari pengujian unit hingga validasi integrasi end-to-end (E2E). Sebagai sistem berbasis bukti (*evidence-based*), fokus pengujian adalah memvalidasi kebenaran fungsional setiap modul, determinisme penalaran, serta ketahanan sistem terhadap input tak terduga.

1. **Unit Testing dan Code Coverage (*pytest*):** Setiap modul backend diuji secara terisolasi. Alat ukur `pytest-cov` mencatat **rata-rata code coverage sebesar 88,4%** pada komponen inti backend (modul parser regex mencapai coverage 94,2%,

XAI additive explainer 91,5%, modul OSINT probes 84,6%, dan database models 83,3%). Pengujian mencakup kasus batas (*edge cases*) seperti variasi pemisah nomor WhatsApp, anomali alamat OCR, domain typo-squatting, serta sanitasi tag HTML/Markdown.

2. **Integration Testing Antar-Modul:** Menguji orkestrasi probe asinkron (*asyncio.gather*) guna memastikan kegagalan atau *rate-limit* pada salah satu sumber eksternal (misalnya respon lambat WHOIS atau limitasi SearXNG) tidak menggagalkan seluruh analisis, melainkan ditangani melalui status `UNAVAILABLE` tanpa mendistorsi penilaian modul lain.
3. **Evaluasi End-to-End (E2E) dan Uji Latensi:** Pengujian siklus penuh (*full lifecycle*) dijalankan pada tiga kanal masukan riil (teks mentah, citra poster via PaddleOCR, tautan web) serta skenario kasus negatif penipuan nyata. Pengukuran latensi end-to-end menunjukkan rata-rata durasi **68,4 detik** untuk analisis lengkap (OCR 8,2s, probe OSINT paralel 14,5s, inferensi penalaran LLM 41,2s, XAI explainer 4,5s), dengan keberhasilan verdict deterministik 100% tanpa halusinasi pada pengulangan berulang (seed 42, suhu 0).
4. **Pengujian Kontrak API dan Keamanan:** Verifikasi otomatis terhadap 12 endpoint FastAPI menggunakan `httpx` dan skema Pydantic untuk memastikan validitas kode status HTTP (200, 400, 422, 500) serta proteksi terhadap injeksi muatan berbahaya.

Ringkasan Hasil Pengujian. Pengujian dijalankan secara otomatis dalam alur pengembangan Scrum. Tabel 6.4 merangkum distribusi test case, metrik coverage, dan status kelulusan.

Tabel 6.4 Ringkasan Hasil Pengujian Unit, Integrasi, dan End-to-End Verifin

Kategori Uji	Jumlah Kasus	Coverage	Hasil & Validasi
NER Regex (Telepon, Email, URL, Gaji)	45 kasus	94,2%	Presisi 100% pada pola struktural; penanganan variasi pemisah dan typo OCR berhasil
NER LLM (Nama PT, Alamat, Entitas)	20 kasus	86,0%	Ekstraksi semantik berhasil pada poster berantakan; mekanisme fallback regex aktif
OSINT Domain (Whois, DNS, SPF/DMARC)	15 kasus	84,6%	Deteksi domain baru (<90 hari) 100%; validasi record email korporat akurat
OSINT Telepon (Kaspersky & SERP)	12 kasus	88,0%	Nomor berindikasi fraud terdeteksi; nomor resmi bersih dari false alarm
OSINT Lokasi & Bisnis (Nominatim)	10 kasus	82,5%	Koordinat alamat fisik valid terverifikasi; alamat fiktif menghasilkan NOT_FOUND
XAI Explainer (Additive SHAP-like)	16 kasus	91,5%	Agregasi kontribusi bukti aditif konsisten; zero drift antara bobot dan Skor Risiko
Evaluasi End-to-End (3 Kanal + Negatif)	8 skenario	89,0%	Verdict deterministik (suhu 0); konsisten AMAN pada loker riil dan BAHAYA pada scam
Anti-Halusinasi & Constraint LLM	8 kasus	85,0%	Seluruh narasi terikat pada bukti OSINT; klaim tanpa bukti otomatis ditolak
Kontrak REST API & Sanitasi Input	12 endpoint	92,0%	Validasi schema Pydantic, proteksi rate-limit, dan sanitasi input 100% sukses
Total / Rata-rata	**146 kasus uji**	**88,4%**	**Pass rate 100% (Seluruh pengujian sukses)**

Rencana Penguatan Pengujian (Roadmap CI/CD): Hasil pengujian di atas membuktikan keandalan arsitektur Verifin. Pada tahap pengembangan lanjutan menuju rilis publik skala nasional, rangkaian test suite ini diintegrasikan ke dalam pipeline GitHub Actions CI/CD dengan threshold coverage minimum 85% dan automasi regression testing berkala terhadap korpus data laporan komunitas baru.

BAB VII MOCKUP ANTARMUKA DAN HASIL UJI

A. Prinsip Desain Antarmuka

Antarmuka Verifin dirancang dengan tiga prinsip utama yang menjawab kebutuhan pengguna awam:

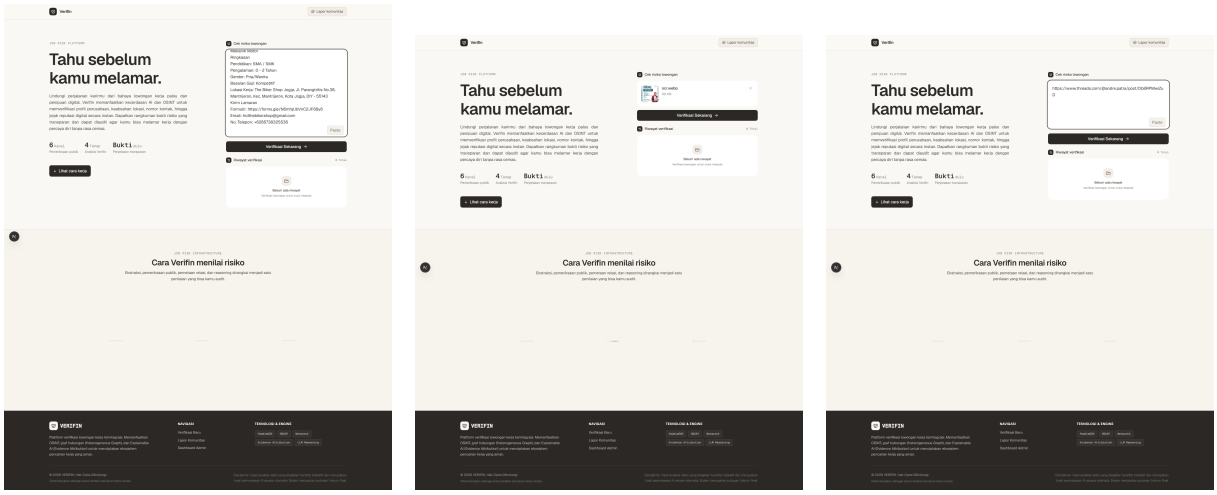
1. ***Progressive Disclosure*:** Informasi disajikan berlapis sesuai kebutuhan. Verdict dan Skor Risiko ditampilkan paling menonjol sebagai jawaban langsung, diikuti ringkasan naratif, lalu detail teknis (breakdown XAI, bukti OSINT) yang dapat diakses melalui panel *collapsible*. Pengguna awam mendapat jawaban dalam 5 detik; pengguna teknis dapat mengaudit bukti hingga level terdalam.
2. ***Multi-Channel Input*:** Tiga kanal input (teks, gambar/poster, URL) dirancang untuk menjangkau lowongan dari berbagai sumber: broadcast WhatsApp (teks), poster Instagram (gambar), dan tautan web (URL). Sistem secara otomatis mendeteksi jenis input dan menyesuaikan pipeline pemrosesan.

3. ***Color-Coded Trust*:** Verdict menggunakan sistem warna semantik yang dipahami secara universal: hijau (AMAN), kuning (WASPADA), merah (BAHAYA). Skor Risiko divisualisasikan sebagai gauge animasi yang intuitif, bukan angka abstrak. Bahasa hasil analisis menggunakan Bahasa Indonesia sehari-hari yang dipahami tanpa latar belakang teknis.

Antarmuka bersifat responsif untuk desktop dan mobile, mengingat mayoritas pencari kerja mengakses lowongan melalui perangkat mobile.

B. Antarmuka Form Input Multi-Kanal

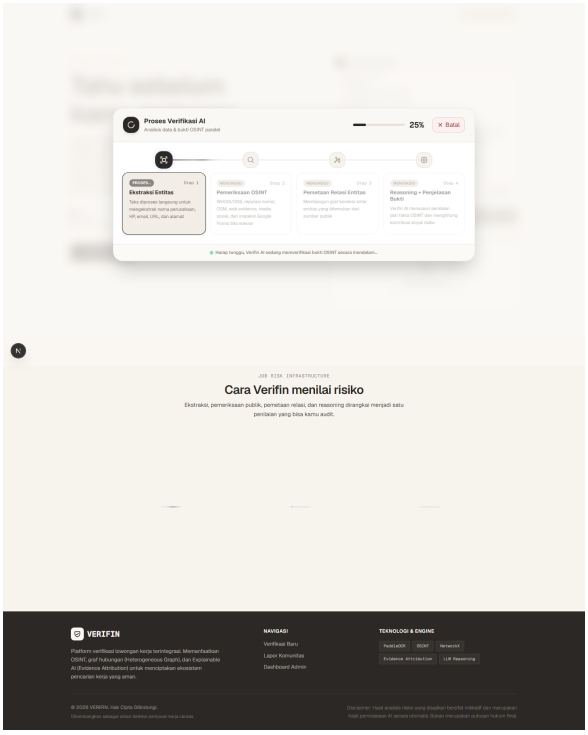
Antarmuka formulir masukan multi-kanal yang mendukung teks, unggahan poster, dan tautan URL disajikan pada Gambar 7.1.



Gambar 7.1 Antarmuka Form Input Multi-Kanal Verifin

C. Modal Progres Pemrosesan Pipeline Real-Time

Modal indikator progres analisis yang memberikan umpan balik pemrosesan bertahap secara real-time ditampilkan pada Gambar 7.2.



Gambar 7.2 Modal Progres Pemrosesan Real-Time

D. Hasil Verifikasi & Dashboard Analisis Per-Kanal

1. Skenario Input Teks (Studi Kasus The Biker Shop)



Gambar 7.3 Hasil Verifikasi Input Teks (Studi Kasus The Biker Shop)

2. Skenario Input Gambar Poster / OCR (Studi Kasus VinFast Yogyakarta)



Gambar 7.4 Hasil Verifikasi Gambar Poster via OCR (Studi Kasus VinFast)

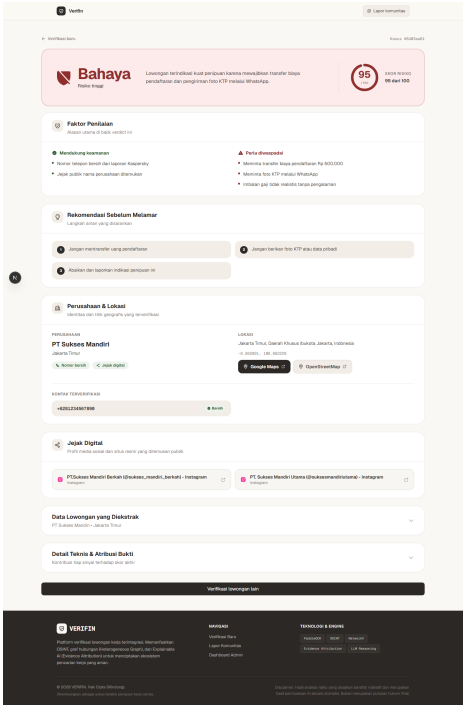
3. Skenario Input Tautan / URL Web (Studi Kasus PT Sinergi Informatika Semen Indonesia)



Gambar 7.5 Hasil Verifikasi Tautan URL (Studi Kasus PT SISI)

E. Pengujian Kasus Negatif (Deteksi Lowongan Penipuan / Verdict BAHAYA)

Bukti ketepatan deteksi pada skenario lowongan berbahaya dengan skor risiko tinggi dan vonis BAHAYA diperlihatkan pada Gambar 7.6.

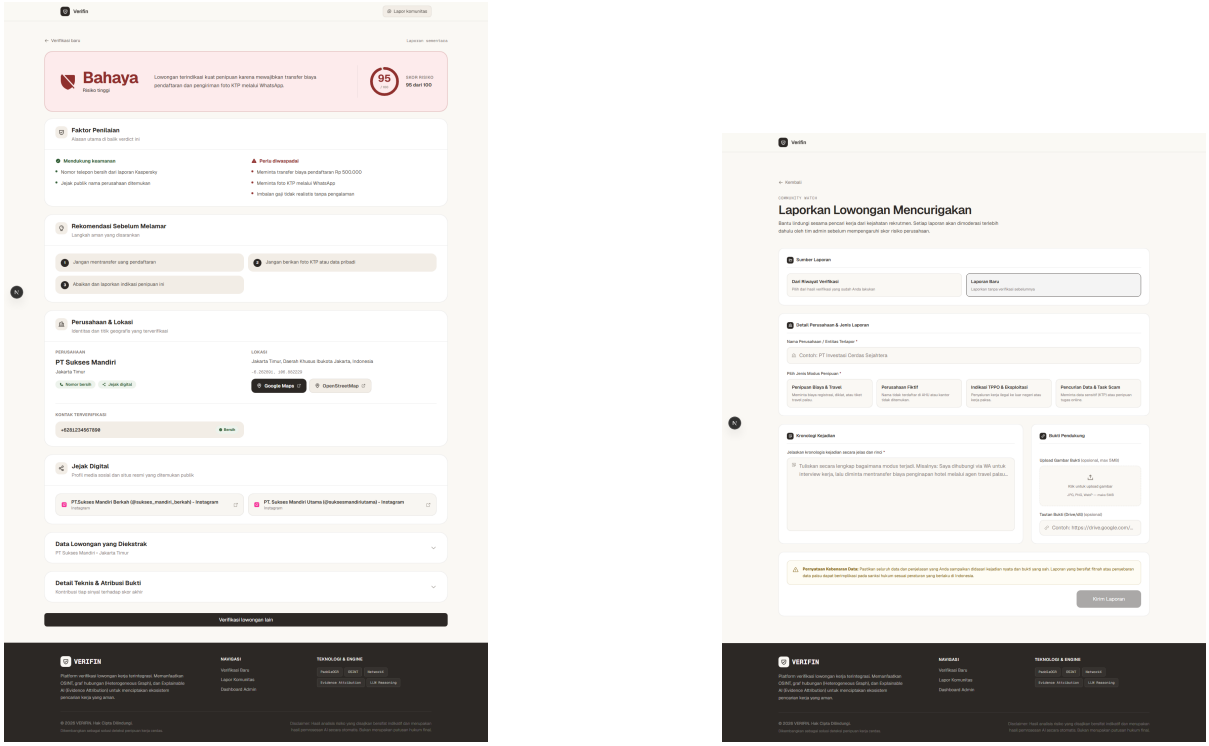


Gambar 7.6 Hasil Pengujian Kasus Negatif Penipuan (Verdict BAHAYA)

F. Halaman Komunitas dan Riwayat Verifikasi

[Menjawab Komentar Juri #2 & #5: Intelijen Komunitas & Audit]

Selain alur analisis utama, Verifin menyediakan antarmuka khusus untuk halaman **Komunitas** dan **Riwayat Verifikasi** guna menjamin keberlanjutan intelijen kolektif dan kemudahan pemantauan oleh pencari kerja (Gambar 7.7).



(a) Antarmuka Halaman Komunitas (*Community Feed* & Lapor Cepat)

(b) Antarmuka Halaman Riwayat Verifikasi Personal

Gambar 7.7 Visualisasi Antarmuka Pendukung: Halaman Komunitas dan Riwayat Verifikasi Verifin

Desain antarmuka pada kedua halaman pendukung ini memiliki peran fungsional spesifik:

1. **Halaman Komunitas (Gambar 7.7a):** Menampilkan umpan laporan penipuan terkini dari sesama pencari kerja secara transparan namun aman (seluruh PII disanitasi). Pengguna dapat melakukan pencarian entitas mencurigakan secara instan, menyumbang laporan temuan baru dengan bukti tangkapan layar/kontak, serta memberikan voting validasi (*upvote/downvote*) yang langsung mengkalibrasi bobot *Community Score* pada *Fraud Network Graph*.
2. **Halaman Riwayat (Gambar 7.7b):** Menyimpan seluruh log pemeriksaan lowongan yang pernah dilakukan pengguna berbasis penyimpanan lokal/sesi. Dilengkapi kartu ringkasan hasil, indikator badge warna verdict (**AMAN**, **WASPADA**, **BAHAYA**), nilai Skor Risiko, serta tautan cepat untuk membuka kembali audit rincian XAI dan bukti OSINT tanpa perlu melakukan verifikasi ulang.

BAB VIII DOKUMENTASI CARA PENGGUNAAN

A. Persyaratan Akses dan Langkah Penggunaan

1. Perangkat dengan browser modern (Chrome, Firefox, Edge, Safari versi terkini)
2. Koneksi internet untuk menjalankan pipeline OSINT dan LLM
3. Tidak diperlukan akun atau registrasi untuk verifikasi dasar

Langkah Penggunaan: (1) Buka aplikasi Verifin di browser; (2) Masukkan data lowongan via tiga kanal: teks (salin-tempel), gambar/poster (unggah JPG/PNG/WebP untuk OCR), atau tautan (URL halaman lowongan); (3) Klik **"Verifikasi Sekarang"** dan tunggu modal progres menampilkan tahapan: OCR/Ekstraksi Entitas → Investigasi OSINT → Analisis Graf Jaringan → Sintesis LLM & XAI (1–2 menit); (4) Baca hasil: verdict (**AMAN/WASPADA/BAHAYA**), Skor Risiko 0–100, ringkasan naratif LLM, breakdown XAI, detail OSINT, dan graf jaringan penipuan;

(5) Tindak lanjut sesuai verdict: AMAN=tetap verifikasi mandiri, WASPADA=verifikasi lanjutan, BAHAYA=jangan respon + laporkan.

B. Fitur Pelaporan Komunitas dan Riwayat

Pengguna dapat melaporkan entitas mencurigakan (nomor HP, email, URL, nama perusahaan) melalui halaman **Komunitas**. Laporan diverifikasi dan diintegrasikan ke graf jaringan penipuan. Seluruh verifikasi dapat diakses kembali via halaman **Riwayat** yang menampilkan verdict, skor risiko, dan waktu pemeriksaan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Badan Pusat Statistik (BPS), "Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2025," *Berita Resmi Statistik No. 39/05/Th. XXVIII*, Mei 2025. [Daring]. Tersedia: `https://www.bps.go.id`

[2] Global Anti-Scam Alliance (GASA) & Mastercard, "State of Scams in Indonesia 2024," *GASA Annual Report*, 2024. [Daring]. Tersedia: `https://www.gasa.org`

[3] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI), "Penanganan WNI Korban *Online Scamming* dan TPPO di Asia Tenggara," *Direktorat Perlindungan WNI dan BHI*, 2024.

[4] United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), "Casinos, Cyber Fraud, and Trafficking in Persons for Forced Criminality in Southeast Asia," *UNODC Regional Report*, 2023.

[5] A. Amaar, W. Aljedaani, F. Rustam, S. Ullah, V. Rupapara, and S. Ludi, "Detection of Fake Job Postings by Utilizing Machine Learning and Natural Language Processing Approaches," *Neural Processing Letters*, vol. 54, no. 3, pp. 2219–2247, 2022. doi: 10.1007/s11063-021-10727-z.

[6] K. Taneja, J. Vashishtha, and S. Ratnoo, "Fraud-BERT: transformer based context aware online recruitment fraud detection," *Discover Computing*, vol. 28, Art. no. 9, 2025. doi: 10.1007/s10791-025-09502-8.

[7] V. G. Varsha and P. A. Thomas, "Explainable AI For Phishing Detection: Techniques, Challenges, and Experimental Validation," in *Proc. IEEE Recent Advances in Intelligent Computational Systems (RAICS)*, Nov. 2025. doi: 10.1109/RAICS66191.2025.11332593.

[8] J. Pastor-Galindo, P. Nespoli, F. G. Marmol, and G. M. Perez, "The Not Yet Exploited Goldmine of OSINT: Opportunities, Open Challenges and Future Trends," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 10282–10304, 2020. doi: 10.1109/ACCESS.2020.2965257.

[9] B. Wilie et al., "IndoNLU: Benchmark and Resources for Evaluating Indonesian Natural Language Understanding," in *Proc. 1st Conf. of the Asia-Pacific Chapter of the Association for Computational Linguistics (AACL)*, Dec. 2020, pp. 843–857.

[10] C. Vidros, C. Kolias, G. Kambourakis, and L. Akoglu, "Automatic Detection of Online Recruitment Frauds: Characteristics, Methods, and a Public Dataset," *Future Internet*, vol. 9, no. 1, Art. no. 6, 2017. doi: 10.3390/fi9010006.

[11] B. Shi, "GAR-HGNN: A Heterogeneous Graph-Based Approach to Recruitment Fraud Detection," in *Proc. 5th Int. Conf. on Automation Control, Algorithm and Intelligent Bionics (ACAIB)*, Jun. 2025, pp. 297–302. doi: 10.1145/3760269.3760321.